

Informe técnico de arquitectura de la SPA

Módulo Clientes integrado a PharmaSoft. Autor: Del Carpio. Rama de trabajo: **feature/clientes-delcarpio**. El informe explica el código actual; el anexo independiente conserva las capturas originales de los once casos A7.

B1. Estructura del proyecto

```
src/app/
  core/
    config/menu.ts
    models/{error-response,pagina-response}.ts
    utils/http-error.ts
  shared/pages/no-encontrado/
  layout/{main-layout,header,sidebar}/
  features/
    inicio/
    categorias/
      models/ services/ pages/{categoria-list,categoria-form}/
      categorias.routes.ts
    clientes/
      models/ services/ pages/{cliente-list,cliente-form}/
      clientes.routes.ts
  app.ts app.config.ts app.routes.ts
```

Árbol resumido de carpetas reales: se omiten estilos, plantillas y pruebas para facilitar la lectura. **core** concentra configuración, contratos y utilidades transversales; **shared** aloja presentación reutilizable, actualmente la página 404; **layout** compone la estructura persistente; **features** agrupa cada dominio con sus modelos, servicio, páginas y rutas. Clientes reproduce la organización de Categorías.

B2. Mapa completo de rutas

URL	Componente / padre	Carga	Título
/	Redirección bajo MainLayout	redirectTo inicio	Hereda Inicio
/inicio	Inicio / MainLayout	loadComponent	Inicio
/categorias	CategoriaList / MainLayout	loadChildren del feature	Categorías
/categorias/nuevo	CategoriaForm / MainLayout	Dentro del feature diferido	Nueva categoría
/categorias/:id/editar	CategoriaForm / MainLayout	Dentro del feature diferido	Editar categoría
/clientes	ClienteList / MainLayout	loadChildren del feature	Clientes
/clientes/nuevo	ClienteForm / MainLayout	Dentro del feature diferido	Nuevo cliente
/clientes/:id/editar	ClienteForm / MainLayout	Dentro del feature diferido	Editar cliente
/**	NoEncontrado / sin layout padre	loadComponent	Página no encontrada

Fuentes: src/app/app.routes.ts:4-33; features/clientes/clientes.routes.ts:5-9; features/categorias/categorias.routes.ts:5-9. Los componentes de cada feature se importan en su archivo de rutas; no se difieren individualmente.

B3. Separación de responsabilidades

Pieza / tipo	Responsabilidad	Qué no hace
ClienteService / servicio	Concentra cinco operaciones HTTP; HttpParams y Observables tipados.	No dibuja alertas, valida formularios ni navega.
ClienteList / componente	Signals de página, tamaño, orden y estados; filtro computed; confirmación y recarga tras baja.	No construye URLs ni llama HttpClient directamente.
ClienteForm / componente	Validadores, carga por ID, normalización de opcionales, creación/edición y navegación.	No consulta Oracle ni decide unicidad de DNI/correo.
CategoriaService / servicio	CRUD tipado sobre environment.apiUrl/categorias.	No conserva estado visual ni presenta errores.
CategoriaList / componente	Carga y filtro local, estados de pantalla y eliminación con mensaje contextual.	No implementa transporte HTTP ni reglas de integridad SQL.
CategoriaForm / componente	Formulario reactivo, precarga, validación y guardar/navegar.	No persiste directamente ni gestiona rutas globales.
MainLayout / componente	Compone Header, Sidebar y router-outlet; alterna menú colapsado.	No contiene CRUD ni solicitudes de datos del dominio.
Header / componente	Identidad visual, enlaces superiores y evento toggleMenu.	No carga clientes ni define opciones del sidebar.
Sidebar / componente	Renderiza MENU con RouterLink y RouterLinkActive.	No define endpoints ni administra permisos de backend.

Evidencia del código

```

ClienteService (services/cliente-service.ts:8-19):
  private readonly http = inject(HttpClient);
  private readonly url = `${environment.apiUrl}/clientes`;
  return this.http.get<PaginaResponse<Cliente>>(this.url, { params });

```

```

ClienteList (pages/cliente-list/cliente-list.ts:29-34):
  const texto = this.filtro().trim().toLowerCase();
  return (this.respuesta()?.contenido ?? []).filter(c => ...);

```

```

MainLayout (layout/main-layout/main-layout.html:2-5):
  <app-header ... (toggleMenu)="alternarMenu()" />
  <app-sidebar ... />
  <main ...><router-outlet /></main>

```

Las rutas de archivos de los fragments se resuelven desde src/app/features/clientes y src/app respectivamente. Categorías usa el mismo patrón de servicio/página, con un arreglo simple; Clientes adapta la presentación a PaginaResponse<Cliente> y a la baja lógica.

B4. Flujo de Registrar cliente

Recorrido verificado en `ClienteForm.guardar()`, `ClienteService.crear()` y `ClienteList.cargar()`. Los números remiten al código propio, no a una implementación propuesta.

Paso	Operación y estado
1. Clic Registrar	<code>ngSubmit</code> llama <code>guardar()</code> ; <code>ClienteForm</code> limpia espacios y valida. Si es inválido, marca campos <code>touched</code> y no envía HTTP.
2. DTO y signal	<code>telefono/direccion</code> vacíos se convierten en <code>null</code> ; <code>guardando.set(true)</code> evita envíos duplicados.
3. Servicio y HTTP	<code>ClienteService.crear(dto)</code> devuelve <code>Observable<Cliente></code> ; <code>HttpClient</code> envía <code>POST /api/v1/clientes</code> .
4. Backend	Controller valida DTO; servicio comprueba unicidad y guarda mediante <code>repository/JPA</code> en Oracle.
5a. Respuesta 201	Callback <code>next</code> navega a <code>/clientes</code> ; <code>finalize</code> devuelve <code>guardando</code> a <code>false</code> .
6a. Nueva lista	<code>ClienteList.ngOnInit</code> llama <code>cargar()</code> ; GET paginado 200; <code>respuesta.set(datos)</code> , <code>pagina.set(datos.pagina)</code> , <code>cargando=false</code> ; la tabla muestra contenido.
5b. Respuesta 409	Callback <code>error</code> conserva el formulario y fija <code>error.set(mensajeError(err))</code> ; <code>finalize</code> devuelve <code>guardando</code> a <code>false</code> . No navega ni crea una nueva fila.

Diagrama de secuencia

```

Registrar
|
ClienteForm.guardar() -- inválido --> campos touched / sin POST
| válido: DTO + guardando=true
ClienteService.crear(dto)
| POST /api/v1/clientes
PharmaBackend -> ClienteServiceImpl -> JPA -> Oracle
|
+-- 201 --> next -> Router /clientes
|               -> ClienteList -> GET 200
|               -> respuesta.set(datos) -> tabla
|
+-- 409 --> error.set(mensajeError(err)) -> alerta en formulario
  
```

En ambas respuestas: `finalize -> guardando=false`

Fuentes: `features/clientes/pages/cliente-form/cliente-form.ts:62-79`; `services/cliente-service.ts:26-28`; `pages/cliente-list/cliente-list.ts:37-59`. Backend: `ClienteServiceImpl.create` comprueba DNI/correo antes de guardar. Las capturas A5 y A6 muestran respectivamente POST 201 y POST 409.

B5. Revisión de decisiones (1-4)

1. Archivos existentes modificados

La integración del feature modifica **dos archivos existentes**: `src/app/app.routes.ts:15-19` agrega la entrada diferida y `src/app/core/config/menu.ts:10` agrega Clientes. `PaginaResponse`, las páginas, modelos, servicio, rutas y pruebas de Clientes son archivos nuevos; `app.routes.spec.ts` también es nuevo. Este conteo corresponde a la integración frontend de Clientes, no a reparaciones anteriores de Categorías ni a cambios del backend. El reducido número de puntos de integración muestra que el dominio está encapsulado.

2. Listado sin HttpClient directo

`ClienteList` inyecta `ClienteService` (`cliente-list.ts:18`) y usa `listar()` en la línea 42; el servicio concentra `HttpClient` y la URL (`cliente-service.ts:8-10`). Si cambia el host o prefijo común, se ajusta `environment.apiUrl`; si cambia el recurso o contrato, se adapta el servicio/modelo. El listado conserva su responsabilidad visual y no repite configuración HTTP.

3. Ventaja y verificación de loadChildren

`app.routes.ts:17-18` usa `import()` para cargar `CLIENTES_ROUTES` al entrar al dominio. Sus páginas quedan fuera del punto de entrada inicial de rutas y en el chunk diferido del feature. No implica un chunk independiente por cada formulario. La compilación `npm run build` terminó correctamente y produjo esta línea real:

```
chunk-5ZZDPHEZ.js | clientes-routes | 13.77 kB | 4.27 kB
```

La última columna es el tamaño estimado de transferencia; el hash puede variar en futuras compilaciones. El output separa explícitamente Initial chunk files y Lazy chunk files.

4. Persistencia del encabezado y sidebar

Categorías y Clientes son hijos del mismo `MainLayout` (`app.routes.ts:6-24`). Header y Sidebar están fuera del `router-outlet` interno (`main-layout.html:2-5`), así que el cambio entre esos hijos sustituye la página del dominio y conserva las instancias del layout. Esto no significa ausencia total de detección de cambios: `RouterLinkActive` actualiza el resaltado. La ruta global 404 queda fuera del layout. `app.routes.spec.ts` verifica la navegación integrada y la persistencia del shell.

B5. Revisión de decisiones (5-7) y entrega

5. Visibilidad de Clientes según usuario

El punto central para declarar permisos o roles del menú sería `src/app/core/config/menu.ts:1-11`. Sidebar consume ese arreglo (`layout/sidebar/sidebar.ts:3,12`), evitando duplicar opciones en plantillas. Actualmente no existe filtrado por usuario: habría que extender `Menuitem` y derivar el menú visible desde un servicio de sesión. Una vez implementado ese mecanismo, cambiar la política de una opción bastaría en `MENU`. Ocultar el enlace no autoriza ni bloquea el acceso; guardas de ruta y backend deben aplicar el permiso real.

6. Duplicación y posible reutilización

`CategoriaService` y `ClienteService` repiten obtener/crear/actualizar/eliminar (`categoria-service.ts:18-31`; `cliente-service.ts:22-36`). Los listados repiten carga, error, confirmación y filtro; los formularios repiten guardar y navegar (`categoria-form.ts:48-68`; `cliente-form.ts:62-79`). Se puede extraer un adaptador CRUD genérico para las operaciones comunes y componentes pequeños de alerta/estado de carga. Conviene mantener la paginación y la baja lógica en Clientes, evitando que una abstracción imponga comportamiento incorrecto a Categorías.

7. Alcance de búsqueda y alternativa global

El computed filtra solamente `respuesta().contenido` (`cliente-list.ts:29-34`), es decir, la página que ya llegó por GET. No consulta registros de otras páginas y no genera HTTP al escribir. Para búsqueda global, el backend debe aceptar un parámetro `q` y filtrar antes de paginar/contar; `ClienteService.listar` debe añadir `q` a `HttpParams` (`cliente-service.ts:12-18`). El listado debe volver a página 0, consultar con `debounce/cancelación` y usar los totales del resultado filtrado. La evidencia A8 muestra el filtro local sin solicitudes.

Estado de validación y entrega

Compilación production verificada: exit 0. Revisión final: 45 pruebas aprobadas en 14 archivos (`ng test --watch=false`). Capturas A1-A11 reunidas en `docs/evidencias` y en **anexo-evidencias.pdf**. A7 registra teléfono 987654323 para ID 43. A9-A10 muestran 204/200/409 y fila Inactivo; no muestran `Method` ni `Headers` completos, limitación conservada en el anexo.

El informe técnico de cinco páginas queda en `docs/informe-arquitectura.pdf`. `DelCarpio_LP2_S7_Autonomia.pdf` reúne ese informe y el anexo de 16 páginas para subir un solo archivo al aula (21 páginas con anexos). El anexo también se conserva por separado. El usuario indicó que el docente eximió distribuir commits en días distintos; no se alteran fechas ni se inventa historial.

PR hacia develop: pendiente de crear. Su enlace deberá incorporarse a esta sección después del paso de versionamiento. Este documento no afirma que ya se hayan realizado tres commits, publicado la rama o entregado al aula.

A1. Listado inicial - GET 200

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/01-clientes-network.png

PharmaSoft

Inicio API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

DNI, nombres o apellidos

Cientes por página

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estado
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Inactivo
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Inactivo
71164924	Espinoza, Esteban	esteban123@gmail.com	904887942	Activo
70000002	Prueba Dos, Bruno	qa2@pharmasoft.test	900000002	Activo

Elements Console Sources Network

2 11

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

X Headers Payload Preview Response Initiator Timing

clientes?pagi...

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/clientes?pagina=0&ta

Request Method

GET

Status Code

200 OK

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sun, 04 Oct 2026 02:35:01 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

1 requests 2.0

A2. Página 2, tamaño 5 - GET 200

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/02-paginacion-network.png

The screenshot displays the PharmaSoft web application interface. On the left, a sidebar shows the 'MÓDULOS' (Modules) section with 'Inicio', 'Categorías', and 'Clientes' (highlighted). The main content area is titled 'Clientes' and includes a search bar with the text 'DNI, nombres o apellidos' and a dropdown for 'Clientes por página' set to '5'. Below this is a table of clients. The table has columns: 'DNI', 'Apellidos y nombres', 'Correo', 'Teléfono', 'Estado', and 'Acciones'. The first row shows a client with DNI '70000001', name 'Prueba Uno, Ana', email 'qa1@pharmasoft.test', phone '900000001', and status 'Activo'. There are 'Editar' and 'Dar de alta' buttons for this client. At the bottom, there is a pagination bar showing 'Página 2 de 2 · 6 clientes' and an 'Anterior' button.

On the right side of the image, a network capture tool (likely Chrome DevTools) is open, showing a GET request to the URL 'http://localhost:8080/api/v1/clientes?pagina=1&manio=5&ordenarPor=apellidos&direccion=asc'. The status code is '200 OK'. The 'Response headers' section is expanded, showing various headers including 'Access-Control-Allow-Credentials: true', 'Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200', 'Access-Control-Expose-Headers: Location', 'Connection: keep-alive', 'Content-Type: application/json', 'Date: Sun, 04 Oct 2026 02:36:16 GMT', 'Keep-Alive: timeout=60', 'Transfer-Encoding: chunked', 'Vary: Origin', 'Vary: Access-Control-Request-Method', and 'Vary: Access-Control-Request-Headers'.

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estado	Acciones
70000001	Prueba Uno, Ana	qa1@pharmasoft.test	900000001	Activo	Editar Dar de alta

Anterior Página 2 de 2 · 6 clientes S

A3. Orden descendente por apellidos

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/03-orden-desc-network.png

PharmaSoft

Inicio API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

DNI, nombres o apellidos

Cientes por página

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↓	Correo	Teléfono	Estado
70000001	Prueba Uno, Ana	qa1@pharmasoft.test	900000001	Activo
70000003	Prueba Tres, Carla	qa3@pharmasoft.test	900000003	Activo
70000002	Prueba Dos, Bruno	qa2@pharmasoft.test	900000002	Activo
71164924	Espinoza, Esteban	esteban123@gmail.com	904887942	Activo
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Inactivo

Elements Console Sources Network

2 14

Filter

Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

clientes?pagi...

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/clientes?pagina=0&ta

Request Method

GET

Status Code

200 OK

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sun, 04 Oct 2026 02:36:54 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

1 requests 2.0

A3. Orden ascendente por apellidos

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/03-orden-asc-network.png

PharmaSoft

Inicio

API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

DNI, nombres o apellidos

Cientes por página

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estado
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Inactivo
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Inactivo
71164924	Espinoza, Esteban	esteban123@gmail.com	904887942	Activo
70000002	Prueba Dos, Bruno	qa2@pharmasoft.test	900000002	Activo

Elements

Console

Sources

Network

2

14

Keep log

Disable cache

No throttling

Filter

All

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

Socket

Wasm

Other

20 ms

40 ms

60 ms

80 ms

100 ms

Name

X

Headers

Payload

Preview

Response

Initiator

Timing

>>

clientes?pagi...

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/clientes?pagina=0&ta

Request Method

GET

Status Code

200 OK

Remote Address

[::1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sun, 04 Oct 2026 02:37:13 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

1 requests

2.0

A4. DNI inválido - sin solicitud

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/04-dni-invalido-network.png

Categorías

Cientes

DNI

1234567

El DNI es obligatorio y debe tener exactamente 8 dígitos.

Nombres

QA Network

Apellidos

Del Carpio

Correo electrónico

qa.network.invalid@example.test

Teléfono (opcional)

Dirección (opcional)

☒ Activo

Cancelar

Registrar

Elements Console Sources Network >> 2 15

Keep log Disable cache No throttling

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Currently recording network activity

Perform a request or reload the page by using the "Reload page" button or by pressing Ctrl + R. [Learn more](#)

Reload page

A5. Registro sin opcionales - POST 201

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/05-opcionales-network-headers.png

PharmaSoft

Inicio API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

Cientes por página

DNI, nombres o apellidos

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Est
91234569	Del Carpio Capturas, QA Network	qa.network.delcarpio.20261004@example.test	—	Act
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Ina
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Ina
71164924	Espinoza,	esteban123@gmail.com	904887942	Act

Elements Console Sources Network

2 17

Filter

Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

X Headers Payload Preview Response Initiator Timing

clientes

clientes?pagi...

General

Request URL http://localhost:8080/api/v1/clientes

Request Method POST

Status Code 201 Created

Remote Address ::1:8080

Referrer Policy strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

HTTP/1.1 201

Vary: Origin

Vary: Access-Control-Request-Method

Vary: Access-Control-Request-Headers

Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers: Location

Access-Control-Allow-Credentials: true

Content-Type: application/json

Transfer-Encoding: chunked

Date: Sun, 04 Oct 2026 02:39:13 GMT

Keep-Alive: timeout=60

Connection: keep-alive

Request headers

Raw

2 requests 2.9 POST /api/v1/clientes HTTP/1.1

Código y capturas del proyecto propio | 03 de octubre de 2026 (Lima)

6

A5. Payload - teléfono y dirección null

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/05-opcionales-network-payload.png

PharmaSoft

Inicio API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

Cientes por página

DNI, nombres o apellidos

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estad
91234569	Del Carpio Capturas, QA Network	qa.network.delcarpio.20261004@example.test	—	Act
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Ina
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Ina
71164924	Espinoza,	esteban123@gmail.com	904887942	Act

Elements Console Sources Network

Keep log Disable cache No throttling

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

clientes

clientes?pagi...

Request payload

View source

{dni: "91234569", nombres: "QA Network", apellidos: "Del Carpio Capturas", direccion: null, dni: "91234569", email: "qa.network.delcarpio.20261004@example.test", estado: true, nombres: "QA Network", telefono: null}

2 requests 2.9

A6. DNI duplicado - POST 409

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/06-duplicado-network.png

The screenshot displays the PharmaSoft web application interface. On the left, a sidebar contains navigation links: Inicio, Categorías, and Clientes. The main content area is titled 'Nuevo cliente' and features a form with fields for DNI, Nombres, Apellidos, Correo electrónico, Teléfono (opcional), and Dirección (opcional). A red error message at the top of the form states: 'Ya existe un cliente con el DNI: 91234569'. A dark button labeled 'Escritorio 1' is positioned at the bottom right of the form.

On the right side, the Chrome DevTools Network tab is open, showing a failed POST request to `http://localhost:8080/api/v1/clientes`. The status code is 409 Conflict. The response headers include `Access-Control-Allow-Credentials: true`, `Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200`, and `Access-Control-Expose-Headers: Location`. The request headers show `Content-Type: application/json` and `Keep-Alive: timeout=60`.

A7. Formulario precargado - GET 200

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/07-edicion-network-get.png

The screenshot displays the PharmaSoft application interface and the Chrome DevTools Network tab. The application has a dark blue header with the PharmaSoft logo, navigation links for 'Inicio' and 'API', and a user status 'Invitado'. A sidebar on the left lists 'MÓDULOS' (Inicio, Categorías, Clientes). The main content area shows the 'Editar cliente' form with fields for DNI, Nombres, Apellidos, Correo electrónico, Teléfono (opcional), and Dirección (opcional). The DevTools Network tab shows a GET request to http://localhost:8080/api/v1/clientes/43 with a 200 OK status. The response headers include Access-Control-Allow-Credentials: true, Access-Control-Allow-Origin: http://localhost:4200, and Access-Control-Expose-Headers: Location.

PharmaSoft Inicio API Invitado

MÓDULOS

- Inicio
- Categorías
- Clientes

Editar cliente

DNI

91234569

Nombres

QA Network

Apellidos

Del Carpio Capturas

Correo electrónico

qa.network.delcarpio.20261004@example.test

Teléfono (opcional)

Dirección (opcional)

Network

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name X Headers Preview Response Initiator Timing Adblock

43

General

Request URL http://localhost:8080/api/v1/clientes/43

Request Method GET

Status Code 200 OK

Remote Address [::1]:8080

Referrer Policy strict-origin-when-cross-origin

Response headers Raw

Access-Control-Allow-Credentials true

Access-Control-Allow-Origin http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers Location

Connection keep-alive

Content-Type application/json

Date Sun, 04 Oct 2026 02:42:12 GMT

Keep-Alive timeout=60

Transfer-Encoding chunked

Vary Origin

Vary Access-Control-Request-Method

Vary Access-Control-Request-Headers

Request headers Raw

1 requests 648

A7. Teléfono actualizado - PUT 200

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/07-edicion-telefono-network-put.png

PharmaSoft

Inicio API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

DNI, nombres o apellidos

Cientes por página

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Est
98765432	Del Carpio Capturas, QA Network	qa.network.delcarpio.20261004@example.test	987654323	Act
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Ina
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Ina
71164924	Espinoza,	esteban123@gmail.com	904887942	Act

Elements Console Sources Network

Keep log Disable cache No throttling

Filter

Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

43

clientes?pagi...

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/clientes/43

Request Method

PUT

Status Code

200 OK

Remote Address

[:1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sun, 04 Oct 2026 02:53:35 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

A7. Payload con teléfono de nueve dígitos

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/07-edicion-telefono-network-payload.png

PharmaSoft

Inicio

API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

Cientes por página

DNI, nombres o apellidos

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estad
98765432	Del Carpio Capturas, QA Network	qa.network.delcarpio.20261004@example.test	987654323	Act
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Ina
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Ina
71164924	Espinoza,	esteban123@gmail.com	904887942	Act

Elements

Console

Sources

Network

Filter

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

Socket

Wasm

Other

20 ms

40 ms

60 ms

80 ms

100 ms

Name

43

clientes?pagi...

Request payload

View source

{dni: "98765432", nombres: "QA Network", apellidos: "Del Carpio Capturas", direccion: null, dni: "98765432", email: "qa.network.delcarpio.20261004@example.test", estado: true, nombres: "QA Network", telefono: "987654323"}

2 requests

2.9

A8. Búsqueda por DNI - sin solicitudes

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/08-busqueda-dni-network.png

The screenshot displays the PharmaSoft application interface. The top navigation bar includes the PharmaSoft logo and links to 'Inicio' and 'API'. The left sidebar shows the 'MÓDULOS' section with 'Inicio', 'Categorías', and 'Clientes' (selected). The main content area is titled 'Clientes' and features a search bar with the value '98765432' and a dropdown for 'Clientes por página' set to '10'. Below the search bar is a table with the following data:

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estado
98765432	Del Carpio Capturas, QA Network	qa.network.delcarpio.20261004@example.test	987654323	Activado

Below the table, there is a button labeled 'Anterior' and a pagination message: 'Página 1 de 1 · 7 clientes'. On the right side of the image, a network monitoring tool is visible, showing 'Currently recording network activity' and a 'Reload page' button.

A8. Búsqueda por apellido - sin solicitudes

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/08-busqueda-apellido-network.png

PharmaSoft

Inicio API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

DEL CARPIO CAPTURAS

Cientes por página

10

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estado
98765432	Del Carpio Capturas, QA Network	qa.network.delcarpio.20261004@example.test	987654323	Activo

Anterior

Página 1 de 1 · 7 clientes

Elements Console Sources Network

3 32

Keep log Disable cache No throttling

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Currently recording network activity

Perform a request or reload the page by using the "Reload page" button or by pressing Ctrl + R. [Learn more](#)

Reload page

A9-A10. Baja y baja repetida - 204 / 200 / 409

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/09-10-baja-network.png

Se ven respuestas 204, 200 y 409 para el flujo descrito, la fila Inactivo y el mensaje de baja repetida. La columna Method y los Headers de cada solicitud no están abiertos.

PharmaSoft

Inicio

API

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

Buscar en esta página

DNI, nombres o apellidos

Cientes por página

10

El cliente ya está inactivo.

Reintentar

DNI ↓	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estado
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Inactivo
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Inactivo
71164924	Espinoza, Esteban	esteban123@gmail.com	904887942	Activo

DevTools is now available in Spanish

Don't show again

Always match Chrome's language

Switch DevTools to Spanish

Network

Filter

All

Fetch/XHR

Doc

CSS

JS

Font

Img

Media

Manifest

Socket

Wasm

Other

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
42	200	xhr	cliente-form.ts:55	0.7 kB	23 ms
42	200	xhr	cliente-form.ts:76	0.7 kB	22 ms
clientes?pagina=0&tamano=10...	200	xhr	cliente-list.ts:43	2.0 kB	20 ms
42	204	xhr	cliente-list.ts:90	0.3 kB	15 ms
clientes?pagina=0&tamano=10...	200	xhr	cliente-list.ts:43	2.0 kB	11 ms
42	409	xhr	cliente-list.ts:90	0.6 kB	11 ms

6 requests | 6.2 kB transferred | 3.9 kB resources

Console

Issues

What's new

New in DevTools (October 2026)

See all new features

DevTools for agents

A10. Mensaje de cliente ya inactivo

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/10-baja-repetida.png

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Cientes

Cientes

+ Nuevo cliente

Buscar en esta página

Cientes por página

DNI, nombres o apellidos

10

El cliente ya está inactivo.

Reintentar

DNI ↑	Apellidos y nombres ↑	Correo	Teléfono	Estado	Acciones
91234568	Del Carpio Evidencia, QA Navegador	qa.brave.delcarpio.20261003@example.test	987654322	Inactivo	Editar Dar de baja
94725364	Del Carpio Prueba, QA Paso Dos	qa.paso2.4725364@example.test	987654321	Inactivo	Editar Dar de baja
71164924	Espinoza, Esteban	esteban123@gmail.com	904887942	Activo	Editar Dar de baja
70000002	Prueba Dos, Bruno	qa2@pharmasoft.test	900000002	Activo	Editar Dar de baja
70000003	Prueba Tres, Carla	qa3@pharmasoft.test	900000003	Activo	Editar Dar de baja

A11. Categorías continúa funcionando - GET 200

Captura original aportada por el usuario: docs/evidencias/11-categorias-network.png

PharmaSoft

Inicio API

Invitado

MÓDULOS

Inicio

Categorías

Clientes

Categorías

+ Nueva categoría

Buscar por nombre...

ID	Nombre	Descripción	Estado	Acciones
5	Lácteos	Productos Lácteos	Activo	Editar Eliminar
2	Aceites	Productos Aceites	Activo	Editar Eliminar
3	Tecnologías	Productos Tecnologías	Activo	Editar Eliminar
6	QA Farmacia	Categoría de prueba - Sesión 5 autónoma	Activo	Editar Eliminar
7	QA Cuidado Personal	Categoría de prueba - Sesión 5 autónoma	Activo	Editar Eliminar

Elements

Console

Sources

Network

3 33

Keep log

Disable cache

No throttling

Filter

All Fetch/XHR Doc CSS JS Font Img Media Manifest Socket Wasm Other

20 ms 40 ms 60 ms 80 ms 100 ms

Name

X Headers Preview Response Initiator Timing Adblock

categorias

General

Request URL

http://localhost:8080/api/v1/categorias

Request Method

GET

Status Code

200 OK

Remote Address

[:1]:8080

Referrer Policy

strict-origin-when-cross-origin

Response headers

Raw

Access-Control-Allow-Credentials

true

Access-Control-Allow-Origin

http://localhost:4200

Access-Control-Expose-Headers

Location

Connection

keep-alive

Content-Type

application/json

Date

Sun, 04 Oct 2026 02:55:42 GMT

Keep-Alive

timeout=60

Transfer-Encoding

chunked

Vary

Origin

Vary

Access-Control-Request-Method

Vary

Access-Control-Request-Headers

Request headers

Raw

1 requests 1.2